

Atividade aberta 3

1. Qual o valor da variável `resultado` após a execução do código? Explique sua resposta.

Código:

```
tupla = (3, 5, 7, 9)
resultado = tupla[1] + tupla[-1]
```

- `tupla[1]` acessa o segundo elemento da tupla, que é 5.
- `tupla[-1]` acessa o último elemento da tupla, que é 9.
- O valor de `resultado` é a soma desses dois valores: $5 + 9 = 14$.

2. Dado o código a seguir: Qual será o conteúdo da lista após a execução do código? Descreva as alterações feitas em cada passo.

Código:

```
lista = [2, 4, 6, 8, 10]
lista.append(12)
lista.insert(2, 5)
del lista[4]
```

Passo a passo:

1. Inicialmente, a lista é `[2, 4, 6, 8, 10]`.
2. `lista.append(12)` adiciona o valor 12 ao final da lista. Agora a lista passa a ser `[2, 4, 6, 8, 10, 12]`.
3. `lista.insert(2, 5)` insere o valor 5 na posição de índice 2 (terceira posição), deslocando os elementos seguintes para a direita. Depois dessa operação, a lista fica `[2, 4, 5, 6, 8, 10, 12]`.
4. `del lista[4]` remove o elemento que está no índice 4, que é o número 8 na lista atual. Após a remoção, a lista final é `[2, 4, 5, 6, 10, 12]`.

3. Qual será o estado final do dicionário após a execução do código? Explique como os valores foram alterados ou adicionados.

```
dicionario = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
dicionario['b'] = dicionario['c'] + 2
dicionario['d'] = 4
```

Passo a passo:

1. O dicionário começa como {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}.
2. A linha `dicionario['b'] = dicionario['c'] + 2` altera o valor da chave 'b'. Ela usa o valor de `dicionario['c']`, que é 3, e soma 2, resultando em 5. Então 'b' passa a ter valor 5.
3. A linha `dicionario['d'] = 4` adiciona uma nova chave 'd' com o valor 4.

O dicionário final é: {'a': 1, 'b': 5, 'c': 3, 'd': 4}

4. Qual será o conteúdo da lista resultado após a execução do loop, e qual será o valor da variável resultado_final? Explique como o código funciona.

```
numeros = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
resultado = []

for i in range(len(numeros)):
    if i % 2 == 0:
        resultado.append(numeros[i] ** 2)
    else:
        resultado.append(numeros[i] * 2)

print(resultado)

resultado_final = sum(resultado)
print(resultado_final)
```

Como o loop funciona:

- Ele percorre os índices de `numeros` com `i` de 0 a 5.
- Quando o índice `i` é par (`i % 2 == 0`), ele eleva ao quadrado o elemento `numeros[i]` e adiciona ao `resultado`.
- Quando o índice `i` é ímpar, ele multiplica por 2 o elemento `numeros[i]` e adiciona ao `resultado`.

Assim, a lista resultado fica: [1, 4, 9, 8, 25, 12]

E resultado_final é a soma desses valores: $1 + 4 + 9 + 8 + 25 + 12 = 59$